CSIRT - Gestión de Recursos de Internet

1. Introducción a los Recursos de Internet

¿Qué son los recursos de Internet?

¿Cómo encontrar quien lo tiene asignado?

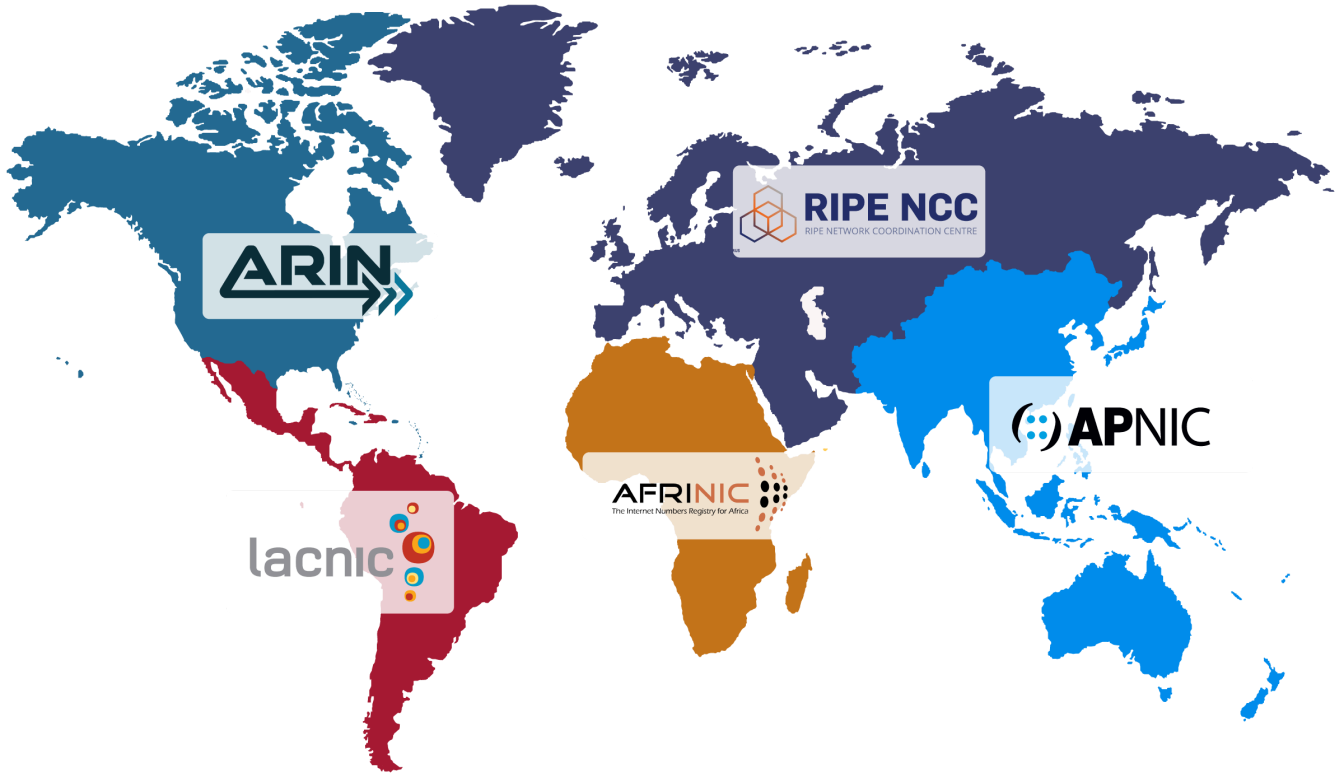
- **Nombres de dominio**
- **Direcciones IP**:
  - IPv4
  - IPv6

2. Asignación de Direcciones IP

- Los **RIRs (Registros Regionales de Internet)** son quienes asignan bloques IP a las organizaciones que los requieran.
- Durante el proceso de asignación, la organización que solicita los bloques debe completar cierta información de contacto.
- Con esta información, cada RIR mantiene una base de datos de acceso público sobre los recursos asignados.

Registros Regionales (RIRs)

Las organizaciones que requieren bloques IP deben solicitarlo al RIR que opera en la región en la que se encuentran:



Registros Regionales (RIRs)

- **ARIN** (*American Registry for Internet Numbers*): Estados Unidos, Canadá, partes del Caribe e islas del Atlántico Norte. (http://www.arin.net/)
- **APNIC** (*Asia Pacific Network Information Centre*): Partes de Asia y Regiones de Oceanía. (http://www.apnic.net/)
- **LACNIC** (*Latin American and Caribbean Internet Addresses Registry*): América Latina y las regiones del Caribe. (http://lacnic.net/)
- **RIPE NCC** (*Réseaux IP Européens*): Europa, Oriente Medio y Asia Central. (http://www.ripe.net/)
- **AFRINIC** (*African Network Information Centre*): África y algunas regiones del océano Índico. (http://www.afrinic.net/)

3. Información sobre Recursos Asignados

Cada RIR mantiene una base de datos de acceso público sobre los recursos IP asignados. Para acceder a estos datos se utilizan dos protocolos de consulta:

1. **WHOIS**: Base de datos históricamente usada.
    - La información no respeta ningún formato (texto libre).
    - Dificulta la extracción de información de manera automática.
2. **RDAP (Registration Data Access Protocol)**: Sucesor del protocolo WHOIS.
    - Los datos respetan un formato determinado (JSON).
    - Adecuado para tareas de procesamiento automático.

Datos Obtenibles por Dirección IP

Dada una dirección IP, se puede consultar en WHOIS o en RDAP para obtener:

- Bloque IP completo asignado.
- Información sobre el poseedor del bloque (Nombre, teléfono, dirección postal).
- Datos de Contacto:
  - Contacto administrativo.
  - Contacto técnico.
  - Contacto por incidentes de seguridad (abuse / CSIRT).

4. Ejemplos y Problemas de WHOIS

Ejemplo 1: Consulta WHOIS básica

```
whois 190.15.133.5
```

Salida del comando:

```
inetnum:     190.15.128.0/20
status:      allocated
owner:       CEDIA
ownerid:     EC-CEDI-LACNIC
responsible: NEG redCEDIA
address:     Gonzalo Cordero 2-122 y J. Fajardo, 2-122, Edificio CEDIA
address:     010203 - Cuenca - AZ
country:     EC
```

- **Información del RIR**: `whois.lacnic.net`, LACNIC realizó la asignación del bloque IP.

Problemas de WHOIS

1. **Falta de formato estándar**: La información buscada podría no estar o encontrarse dentro de comentarios (líneas que empiezan con `%`).
2. **Asignaciones históricas (Legacy / ERX)**:
    - En un principio la **IANA** (Internet Assigned Numbers Authority) hacía la asignación directa de recursos antes de la existencia de los RIRs.
    - Esto genera que consultas a ciertas IP retornen registros genéricos si no se le especifica el servidor WHOIS correcto.

Ejemplo de redirección/error por bloque histórico (UNLP):

```
whois 163.10.5.66
```

Salida:

```
% [whois.apnic.net]
% Whois data copyright terms    http://www.apnic.net/db/dbcopyright.html

% Information related to '163.0.0.0 - 163.255.255.255'

% Abuse contact for '163.0.0.0 - 163.255.255.255' is 'helpdesk@apnic.net'

inetnum:        163.0.0.0 - 163.255.255.255
netname:        ERX-NETBLOCK
descr:          Early registration addresses
country:        AU
admin-c:        IANA1-AP
tech-c:         IANA1-AP
abuse-c:        AA1452-AP
status:         ALLOCATED PORTABLE
remarks:        ------------------------------------
remarks:        Important:
remarks:
remarks:        Networks in this range were allocated by InterNIC
remarks:        prior to the formation of Regional Internet
remarks:        Registries (RIRs): AfriNIC, APNIC, ARIN, LACNIC and RIPE NCC.
remarks:
remarks:        Address ranges from this historical space have now
remarks:        been transferred to the appropriate RIR database.remarks:
remarks:        If your search has returned this record, it means the
remarks:        address range is not administered by APNIC.
remarks:
remarks:        Instead, please search one of the following databases:
remarks:
remarks:        - AfriNIC (Africa)
remarks:        website: http://www.afrinic.net/
remarks:        command line: whois.afrinic.net
remarks:
remarks:        - ARIN (Northern America)
remarks:        website: http://www.arin.net/
remarks:        command line: whois.arin.net
remarks:
remarks:        - LACNIC (Latin America and the Carribean)
remarks:        website: http://www.lacnic.net/
remarks:        command line: whois.lacnic.net
remarks:
remarks:        - RIPE NCC (Europe)
remarks:        website: http://www.ripe.net/
remarks:        command line: whois.ripe.net
remarks:
remarks:        For information on the Early Registration Transfer
remarks:        (ERX) project, see:
remarks:
remarks:        http://www.apnic.net/db/erx
remarks:
remarks:        ------------------------------------
...
```

Solución: Consultar directamente al servidor específico del RIR (LACNIC):

```
whois 163.10.5.66 -h whois.lacnic.net
```

Salida:

```
% Joint Whois - whois.lacnic.net
%  This server accepts single ASN, IPv4 or IPv6 queries

% LACNIC resource: whois.lacnic.net


% Copyright LACNIC lacnic.net
%  The data below is provided for information purposes
%  and to assist persons in obtaining information about or
%  related to AS and IP numbers registrations
%  By submitting a whois query, you agree to use this data
%  only for lawful purposes.
%  2026-09-16 22:46:51 (Z Z)

inetnum:     163.10.0.0/16
status:      assigned
aut-num:     AS5692
owner:       Universidad Nacional de La Plata
ownerid:     AR-UNLP-LACNIC
responsible: Javier Diaz
address:     Calle 50 y 115, SN, -
address:     1900 - La Plata - BA
country:     AR
phone:       +54  2216441210 [1001]
owner-c:     ANB10
tech-c:      ANB10
abuse-c:     CEU
inetrev:     163.10.0.0/16
nserver:     UNLP.UNLP.EDU.AR
nsstat:      20260915 AA
nslastaa:    20260915
nserver:     ANUBIS.UNLP.EDU.AR
nsstat:      20260915 AA
nslastaa:    20260915
created:     19920701
changed:     20100319

nic-hdl:     ANB10
person:      CeSPI UNLP
e-mail:      noc@cespi.unlp.edu.ar
address:     Calle 50 y 115, sn, 3er piso
address:     1900 - La Plata - BA
country:     AR
phone:       +54  2216441210 [1101]
created:     20081104
changed:     20231113

nic-hdl:     CEU
person:      Cert Unlp
```

5. Consultas RDAP

A diferencia de `whois`, los sistemas no suelen incluir un cliente RDAP nativo.

Instalación del cliente `icann-rdap` (desarrollado por Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)

https://github.com/icann/icann-rdap/releases

Ejemplo de consulta RDAP

```
./rdap 190.15.133.5
```

Salida:


```
2026-09-17T19:39:48.632787Z  INFO rdap: ICANN RDAP 1.0.0 Command Line Interface
2026-09-17T19:39:48.632787Z  INFO rdap: query type is IpV4 Address Lookup for value '190.15.133.5'
{
  "rdapConformance": [ "rdap_level_0", "cidr0", "lacnic_level_0" ],
  "notices": [
    {
      "title": "Terms and Conditions",
      "description": [ "This is the LACNIC RDAP service. Objects are in RDAP format." ],
      "links": [
        {
          "value": "https://www.lacnic.net/registration-data-access-protocol",
          "rel": "terms-of-service",
          "href": "https://www.lacnic.net/registration-data-access-protocol",
          "type": "text/html"
        }
      ]
    }
  ],
  "objectClassName": "ip network",
  "handle": "190.15.128.0/20",
  "remarks": [ { "title": "remarks", "description": [ "Network: 190.15.128.0/20" ] } ],
  "links": [
    {
      "value": "https://rdap.lacnic.net/rdap/ip/190.15.128.0/20",
      "rel": "self",
      "href": "https://rdap.lacnic.net/rdap/ip/190.15.128.0/20",
      "type": "application/rdap+json"
    },
    {
      "value": "https://rdap.lacnic.net/rdap/ip/190.15.128.0/20",
      "rel": "up",
      "href": "https://rdap.lacnic.net/rdap/ip/190.0.0.0/8",
      "type": "application/rdap+json"
    }
  ],
  "events": [
    { "eventAction": "registration", "eventDate": "2006-07-19T12:00:00Z" },
    { "eventAction": "last changed", "eventDate": "2012-05-24T03:28:45Z" }
  ],
  "status": [ "active" ],
  "port43": "whois.lacnic.net",
  "entities": [
    {
      "objectClassName": "entity",
      "handle": "EC-CEDI-LACNIC",
      "links": [
        {
          "value": "https://rdap.lacnic.net/rdap/entity/EC-CEDI-LACNIC",
          "rel": "self",
          "href": "https://rdap.lacnic.net/rdap/entity/EC-CEDI-LACNIC",
          "type": "application/rdap+json"
        }
      ],
      "events": [
        { "eventAction": "registration", "eventDate": "2006-04-10T12:00:00Z" },
        { "eventAction": "last changed", "eventDate": "2024-09-02T23:01:31Z" }
      ],
      "vcardArray": [
        "vcard",
        [
          [ "version", { }, "text", "4.0" ],
          [ "fn", { }, "text", "CEDIA" ],
          [ "kind", { }, "text", "org" ],
          [
            "adr",
            { "label": "Edificio CEDIA\nGonzalo Cordero 2-122 y J. Fajardo\nCuenca\n\n010203\nEC" },
            "text",
            [ "", "Edificio CEDIA", "Gonzalo Cordero 2-122 y J. Fajardo", "Cuenca", "", "010203", "EC" ]
          ],
          [ "tel", { "type": "voice" }, "text", "+593  74079300#400" ]
        ]
      ],
      "roles": [ "registrant" ]
    },
    {
      "objectClassName": "entity",
      "handle": "CHA2",
      "links": [
        {
          "value": "https://rdap.lacnic.net/rdap/entity/CHA2",
          "rel": "self",
          "href": "https://rdap.lacnic.net/rdap/entity/CHA2",
          "type": "application/rdap+json"
        }
      ],
      "events": [
        { "eventAction": "registration", "eventDate": "2009-09-01T16:52:26Z" },
        { "eventAction": "last changed", "eventDate": "2024-01-02T16:52:36Z" }
      ],
      "vcardArray": [
        "vcard",
        [
          [ "version", { }, "text", "4.0" ],
          [ "fn", { }, "text", "RED CEDIA" ],
          [ "kind", { }, "text", "individual" ],
          [
            "adr",
            { "label": "Edificio CEDIA\nGonzalo Cordero 2-122 y J. Fajardo\nCuenca\n\n010203\nEC" },
            "text",
            [ "", "Edificio CEDIA", "Gonzalo Cordero 2-122 y J. Fajardo", "Cuenca", "", "010203", "EC" ]
          ],
          [ "tel", { "type": "voice" }, "text", "+593  74079300#409" ],
          [ "email", { }, "text", "noc@cedia.org.ec" ],
          [ "lang", { }, "language-tag", "es" ]
        ]
      ],
      "roles": [ "administrative", "technical" ]
    },
    {
      "objectClassName": "entity",
      "handle": "SCN3",
      "links": [
        {
          "value": "https://rdap.lacnic.net/rdap/entity/SCN3",
          "rel": "self",
          "href": "https://rdap.lacnic.net/rdap/entity/SCN3",
          "type": "application/rdap+json"
        }
      ],
      "events": [
        { "eventAction": "registration", "eventDate": "2012-05-24T03:24:54Z" },
        { "eventAction": "last changed", "eventDate": "2022-12-28T19:56:23Z" }
      ],
      "vcardArray": [
        "vcard",
        [
          [ "version", { }, "text", "4.0" ],
          [ "fn", { }, "text", "CSIRT CEDIA" ],
          [ "kind", { }, "text", "individual" ],
          [
            "adr",
            { "label": "-\nGonzalo Cordero 2 122 y J Fajardo\nCuenca\nEC010112\nEC" },
            "text",
            [ "", "-", "Gonzalo Cordero 2 122 y J Fajardo", "Cuenca", "", "EC010112", "EC" ]
          ],
          [ "tel", { "type": "voice" }, "text", "+593  074079300#406" ],
          [ "email", { }, "text", "security@cedia.org.ec" ],
          [ "lang", { }, "language-tag", "es" ]
        ]
      ],
      "roles": [ "abuse" ]
    }
  ],
  "startAddress": "190.15.128.0",
  "endAddress": "190.15.143.255",
  "ipVersion": "v4",
  "name": "190.15.128.0 - 190.15.143.255",
  "type": "ALLOCATED",
  "parentHandle": "190.0.0.0/8",
  "cidr0_cidrs": [ { "v4prefix": "190.15.128.0", "length": 20 } ]
2026-09-17T19:39:48.633998Z  INFO rdap::query: Use 'rdap-test https://rdap.lacnic.net/rdap/ip/190.15.133.5' to see service notes.
}
```

6. Gestión de Nombres de Dominio (DNS)

El sistema de nombres de dominio o **DNS** se refiere tanto a:

- Una **base de datos distribuida y jerárquica**.
- El **protocolo de consulta**.

La información es gestionada de manera descentralizada por diferentes organismos.

Estructura Jerárquica de DNS

1. **Zona Raíz (`.`)**
2. **TLD (Top Level Domains)**:
   - **gTLD** (*generic TLDs*): `.com`, `.org`, `.net`, etc.
   - **ccTLD** (*country code TLDs*): `.ar`, `.cl`, `.es`, etc.
   - **arpaTLD**: Usado para la infraestructura del sistema (p. ej. PTR / IP reversa).
3. **Dominios**: Ej. `wikipedia`, `unlp`
4. **Subdominios**: Ej. `edu` dentro de `.ar` -> `edu.ar`
5. **Sistemas Finales (Hosts)**: Ej. `www.unlp.edu.ar`, `mail.unlp.edu.ar`

Actores en la Gestión de Dominios

- **Registry (Registro)**: Repositorio con la información oficial de un TLD.
- **Registrar (Registrador)**: Entidad o empresa que comercializa/vende los dominios.
- **Registrant (Registrante)**: Cliente u organización que solicita y posee un dominio.

> **Nota**: Un *Registry* puede actuar al mismo tiempo como *Registrar*.
>
> - Ejemplo 1: **NIC Argentina** (`nic.ar`) es el Registry y Registrar del ccTLD `.ar`.
> - Ejemplo 2: **Verisign** es el Registry de `.com` y opera también como uno de los Registrars.
> - Listado completo de Registry TLDs en IANA: https://www.iana.org/domains/root/db

7. Información sobre Dominios Asignados

- Cada **Registry** mantiene una base pública con los datos del *Registrar* que asignó el nombre.
- Cada **Registrar** mantiene una base pública con los datos de la entidad que compró el dominio (*Registrant*).
- Se puede acceder mediante **WHOIS** y **RDAP**.

Consulta WHOIS de Dominio

```
whois cualesmiip.com
```

Salida:

```
Domain Name: CUALESMIIP.COM
Registry Domain ID: 94673805_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.dinahosting.com
Registrar URL: http://www.dinahosting.com/dominios
Updated Date: 2020-01-29T07:53:55Z
Creation Date: 2003-02-05T01:41:24Z
Registry Expiry Date: 2021-02-05T01:41:24Z
Registrar: Dinahosting s.l.
Registrar IANA ID: 1262
Registrar Abuse Contact Email: abuse-domains@dinahosting.com
Registrar Abuse Contact Phone: +34.981040200

Registrant Name: Redacted by Privacy
Registrant Organization: Redacted by Privacy
Registrant Country: ES
Registrant Email: https://dinahosting.com/dominios/contacto-whois/dominio/cualesmiip.com
```

> **Privacidad de Registrante**: Muchos Registrars ofrecen servicios de privacidad para enmascarar los datos personales del cliente y proteger su exposición directa.

8. Usos Posibles de la Información de Registro

La información de contacto provista por RIRs, Registries y Registrars es utilizada principalmente por:

1. **CSIRTs (Computer Security Incident Response Teams)**:
    - **Gestión de incidentes de seguridad**:
        - *Recurso IP*: Vía WHOIS/RDAP localizan la organización asignada a la IP origen del ataque o incidente.
        - *Nombre de dominio*: Vía WHOIS/RDAP ubican al contacto administrativo/técnico para reportar phishing, malware o abusos.

2. **LEAs (Law Enforcement Agencies)**:
    - **Investigación de delitos cibernéticos**:
        - En caso de requerir datos no públicos (enmascarados o privados), las agencias de la ley pueden obtener mediante **orden judicial** datos de facturación, tarjetas de crédito e identidades reales provistas durante el proceso de compra/asignación del recurso IP o dominio.